

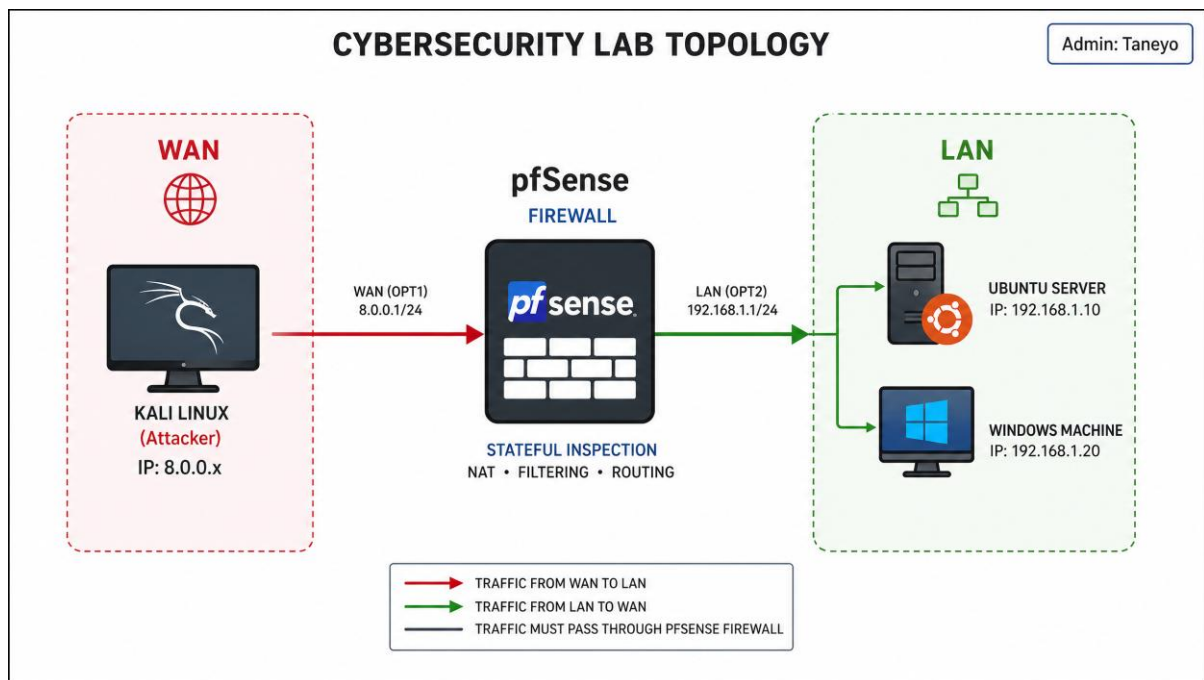
TP 4.1 : MISE EN PLACE D'UN PARE-FEU PFSense ET SEGMENTATION DU LABORATOIRE

Objectif : Corriger la vulnérabilité structurelle du laboratoire initial, où toutes les machines communiquaient librement, en introduisant pfSense comme point de contrôle central. L'objectif est de créer deux zones réseau distinctes séparées par le pare-feu, empêchant la machine attaquante (Kali) d'atteindre directement les cibles (Ubuntu, Windows).

2. Architecture cible — Segmentation réseau

Élément	Zone	Adresse IP / Mode réseau
Kali Linux (attaquant)	WAN — Réseau externe simulé	DHCP NAT — 8.0.0.x
pfSense — Interface WAN (eth0)	WAN	Mode NAT (accès Internet)
pfSense — Interface LAN (eth1)	LAN	Mode Host-Only — 192.168.1.1
Ubuntu Server (cible)	LAN — Réseau interne	192.168.1.10 / Masque /24
Windows (cible)	LAN — Réseau interne	192.168.1.20 / Masque 255.255.255.0

Schéma réseau : pfSense se positionne entre la zone WAN (Kali) et la zone LAN (Ubuntu + Windows). Toute communication entre les deux zones transite obligatoirement par le pare-feu, qui applique les règles de filtrage définies par l'administrateur.



3. Configuration de la VM pfSense

3.1 Interfaces VirtualBox

Interface VM	Mode VirtualBox	Rôle
Adaptateur 1	NAT	WAN — simulation réseau externe / accès Internet
Adaptateur 2	Host-Only	LAN — réseau privé interne pour les cibles

3.2 Assignment des interfaces (console pfSense)

Au premier démarrage, pfSense affiche un menu de configuration. Effectuer les opérations suivantes :

- 1 Sélectionner l'option 1 : Assign Interfaces
- 2 Assigner eth0 → WAN (interface NAT)
- 3 Assigner eth1 → LAN (interface Host-Only)
- 4 Sélectionner l'option 2 : Set Interface(s) IP address

5 Définir l'IP LAN : 192.168.1.1 / 24 — Désactiver DHCP6 si proposé

```
*** Welcome to pfSense ***

WAN (vtnet0)      -> 8.0.0.15 (DHCP)
LAN (vtnet1)      -> 192.168.1.1

 1) Assign Interfaces          9) pfTop
 2) Set interface(s) IP address 10) Filter Logs
 3) Reset webConfigurator password 11) Restart webConfigurator
 4) Reset to factory defaults    12) PHP shell + pfSense tools
 5) Reboot system               13) Update from console
 6) Halt system                 14) Enable Secure Shell (sshd)
 7) Ping host                   15) Restore recent configuration
 8) Shell                       16) Restart PHP-FPM

taneyo@pfsense: ~
```

4. Configuration IP des machines clientes

4.1 Ubuntu Server — via Netplan

Éditer le fichier de configuration réseau :

```
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

```
network:
```

```
  ethernets:
```

```
    enp0s3:
```

```
      addresses: [192.168.1.10/24]
```

```
      gateway4: 192.168.1.1
```

```
      nameservers:
```

```
        addresses: [8.8.8.8]
```

```
version: 2
```

sudo netplan apply

ip a # Vérifier l'IP 192.168.1.10

ping 192.168.1.1 # Tester la passerelle pfSense

```
taneyo@ubuntu-server: ~  
taneyo@ubuntu-server:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noop state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:3a:5e:1b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3  
        valid_lft 86388sec preferred_lft 86388sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe3a:5e1b/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:6d:7b:69 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
taneyo@ubuntu-server:~$
```

4.2 Windows via ncpa.cpl

Aller dans : Panneau de configuration > Réseau > Propriétés de l'adaptateur > Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Paramètre	Valeur
Adresse IP	192.168.1.20
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle par défaut	192.168.1.1

Paramètre	Valeur
DNS préféré	8.8.8.8

```

Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.3447]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Taneyo>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a9b8:1d4c:3f2e:9b5c%9
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.20
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1

C:\Users\Taneyo>_

```

5. Mise en place des règles de filtrage pfSense

Accéder à l'interface web pfSense depuis Ubuntu ou Windows : navigateur -

<http://192.168.1.1>

Identifiants par défaut : admin / pfSense Chemin : Firewall - Rules - WAN ou LAN

Règle 1 : Bloquer tout le trafic par défaut

Champ	Valeur
Action	Block
Interface	WAN

Champ	Valeur
Source	any
Destination	LAN net
Description	Bloquer tout trafic WAN vers LAN par défaut

Règle 2 : Autoriser uniquement HTTP (port 80)

Champ	Valeur
Action	Pass
Interface	WAN
Protocol	TCP
Source	any
Destination	LAN net
Destination Port Range	80 (HTTP)
Description	Autoriser uniquement le trafic HTTP vers le LAN

pfSense COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

taneyo@pfsense.localdomain ▾

Firewall: Rules: WAN

The firewall rule configuration has been changed.
The changes must be applied for them to take effect.

Rules (Drag to Change Order)											
	Action	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	Block	IPv4 *	*	*	LAN net	*	*	*	*	Bloquer tout trafic WAN vers LAN par défaut	
☐	Pass	IPv4 TCP	*	*	LAN net	80 (HTTP)	*	*		Autoriser uniquement le trafic HTTP vers le LAN	

Add Add Delete Save Separator

1

pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2024 [View license](#).

6. Test de blocage — Scan Nmap depuis Kali

Avant mise en place **du pare-feu**

nmap -sV 192.168.1.10

Dans tous les ports ouverts visibles — SSH (22), HTTP (80), SMB (445) ...

Après mise en place des règles pfSense

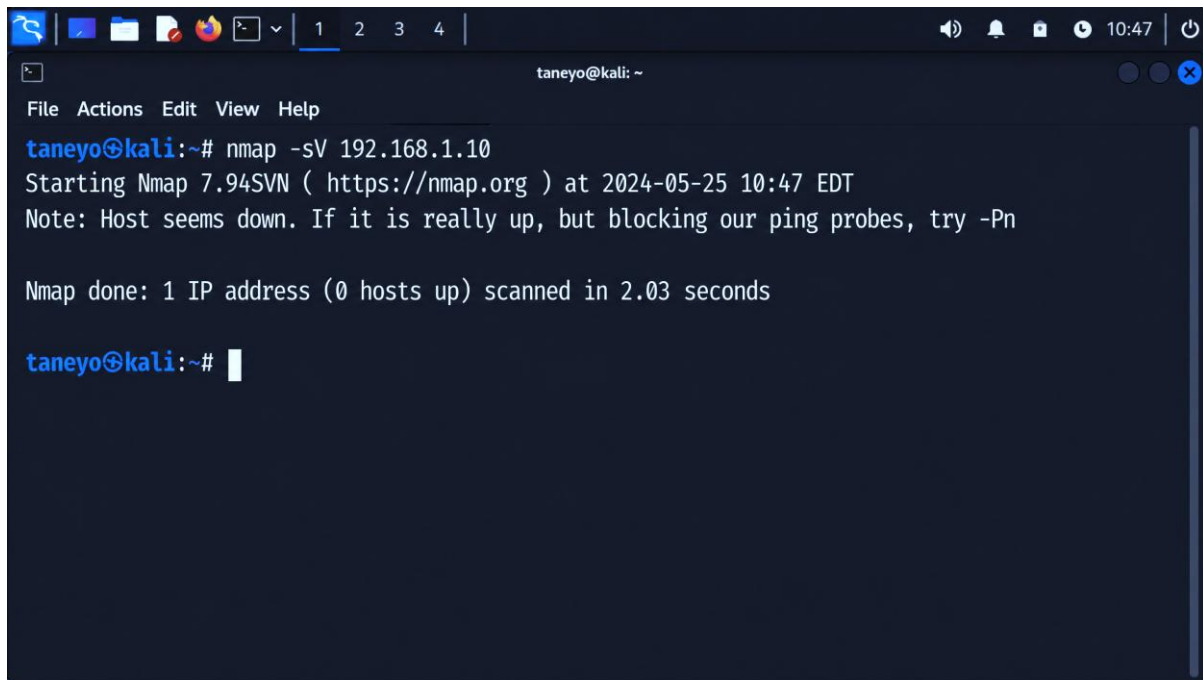
nmap -sV 192.168.1.10

Résultat attendu:

Host seems down OR all ports filtered

Seul le port 80 peut répondre si un service HTTP est actif

Résultat attendu : pfSense filtre tous les paquets venant de Kali sauf sur le port 80. L'état des ports passe de 'open' à 'filtered', ce qui indique que le pare-feu intercepte le trafic avant qu'il n'atteigne les cibles.



A terminal window titled "taneyo@kali: ~" with a menu bar (File, Actions, Edit, View, Help) and a top status bar showing tabs 1, 2, 3, 4, system icons, and the time 10:47. The terminal displays the execution of the command `nmap -sV 192.168.1.10`. The output indicates that Nmap 7.94SVN is running at 2024-05-25 10:47 EDT and that the host appears to be down. A note suggests using `-Pn` if the host is actually up but blocking ping probes. The scan completed, reporting 1 IP address scanned in 2.03 seconds. The prompt `taneyo@kali:~#` is followed by a cursor.

```
taneyo@kali:~# nmap -sV 192.168.1.10
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-05-25 10:47 EDT
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn

Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 2.03 seconds

taneyo@kali:~#
```